

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

ОТЧЁТ

по практическому занятию № 4

по дисциплине «Создание программного обеспечения»

Тема: «Проектирование базы данных монолитного веб-приложения:
физическая реализация, оптимизация и безопасность»

Выполнил:

студент группы ЭФБО-17-24

Васин С. А. _____

Проверил:

Макиевский С. Е. _____

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....	4
2 ЗАДАНИЕ.....	5
3 ХОД РАБОТЫ.....	6
3.1 Основы физического проектирования баз данных.....	6
3.1.1 От логической модели к физической.....	6
3.1.2 Типы данных и ограничения.....	7
3.1.3 Индексы PostgreSQL: виды и применение.....	8
3.1.4 MVCC и нагрузка на обновления.....	8
3.2 Требования и анализ данных.....	9
3.2.1 Профиль нагрузки и объёмы.....	9
3.2.2 Горячие запросы.....	10
3.2.3 Критерии производительности.....	10
3.3 Физическая схема.....	11
3.3.1 Организация миграций.....	11
3.3.2 Выдержки DDL ключевых таблиц.....	12
3.3.3 Ограничения целостности.....	13
3.3.4 Триггеры и функции.....	14
3.3.5 Секционирование usage_records.....	18
3.3.6 Тестовые данные.....	19
3.4 Оптимизация производительности.....	20
3.4.1 Методика измерений.....	20
3.4.2 Результаты по сценариям.....	21
3.4.3 Индексирование и его стоимость.....	25
3.4.4 Партиционирование и отсечение секций.....	26
3.4.5 Материализованное представление.....	26
3.4.6 Кэширование.....	27
3.4.7 Агрегирование и пагинация.....	28
3.4.8 Мониторинг.....	28
3.5 Нормализация и денормализация.....	29
3.5.1 Нормальные формы в модели.....	29
3.5.2 Реализованные денормализации.....	29
3.5.3 Цена и выигрыш денормализации баланса.....	30
3.6 Безопасность данных.....	31
3.6.1 Угрозы и рубежи защиты.....	31
3.6.2 Роли и привилегии.....	32
3.6.3 Row-Level Security.....	33
3.6.4 Шифрование и хранение секретов.....	34
3.6.5 Аудит и неизменяемость журналов.....	35
3.6.6 Маскирование и 152-ФЗ.....	36
3.6.7 Защита от SQL-инъекций.....	36
3.6.8 Резервное копирование и восстановление.....	37
3.6.9 Граница доверия и ограничения защиты.....	38

3.7 Тестирование базы данных.....	38
3.8 Ограничения реализации и развитие.....	40
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	42
4.1 Вопросы уровня 2 (неудовлетворительно).....	42
4.1.1 Какие основы проектирования баз данных вы усвоили?.....	42
4.1.2 Могли бы вы описать процесс анализа требований и определения сущностей для базы данных?.....	42
4.1.3 Какие основные принципы нормализации баз данных вы понимаете?.....	43
4.2 Вопросы уровня 3 (удовлетворительно).....	43
4.2.1 Какие ключевые аспекты проектирования баз данных для веб-приложений вы изучили?.....	43
4.2.2 Могли бы вы рассказать о методах оптимизации производительности баз данных?.....	43
4.2.3 Какие аспекты безопасности данных были учтены при проектировании базы данных?.....	44
4.3 Вопросы уровня 4 (хорошо).....	44
4.3.1 Можете ли вы объяснить основные концепции проектирования баз данных для монолитных веб-приложений?.....	44
4.3.2 Какие методы оптимизации производительности баз данных вы рассмотрели и применили?.....	45
4.3.3 Какие решения по нормализации и денормализации данных были приняты в вашем проекте?.....	45
4.4 Вопросы уровня 5 (отлично).....	46
4.4.1 Можете ли вы предоставить подробное описание процесса проектирования базы данных для монолитного веб-приложения?.....	46
4.4.2 Какие методы и инструменты вы использовали для оптимизации производительности вашей базы данных?.....	46
4.4.3 Какие меры безопасности данных были реализованы в вашей базе данных, и как они обеспечивают защиту информации?.....	47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	49

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить физическое проектирование базы данных монолитного веб-приложения и применить его к проекту GPU Rent: реализовать в PostgreSQL 16 логическую модель из отчёта ПЗ (типы, ограничения, индексы, секционирование, триггеры и функции), оптимизировать горячие запросы с измерением плана до и после, реализовать меры защиты данных (роли, построчная безопасность, шифрование, аудит, маскирование) и подтвердить работу автоматическими тестами.

2 ЗАДАНИЕ

1. Изучить основы физического проектирования баз данных: от логической модели к физической, типы данных, ограничения, индексы.
2. Провести анализ требований и данных: объёмы, профиль нагрузки, горячие запросы, критерии производительности.
3. Спроектировать и реализовать схему: таблицы, связи, ключи, типы, индексы, ограничения, триггеры и функции.
4. Применить методы оптимизации (индексирование, секционирование, агрегирование, кэширование) и подтвердить выигрыш замерами.
5. Принять решения по нормализации и денормализации и обеспечить согласованность денормализованных данных.
6. Обеспечить безопасность данных: ограничение доступа, шифрование, аудит, резервное копирование.
7. Проверить реализацию автоматическими тестами базы данных.

3 ХОД РАБОТЫ

Задания практических занятий №3 и №4 совпадают по тексту, поэтому принято разделение. Отчёт ПЗ посвящён концептуальному и логическому проектированию: сущности, связи, нормальные формы, проект защиты. Настоящий отчёт (П4) описывает физическую реализацию в PostgreSQL 16, оптимизацию с замерами и реализованные меры безопасности. Логическая модель здесь не повторяется, в таблице 1 напоминаются лишь ключевые сущности. Подразделы 3.1–3.7 соответствуют шагам задания, подраздел 3.8 фиксирует ограничения. Обозначения FR-xx и NFR-xx взяты из отчёта П2, имена объектов — из каталога db/ репозитория.

Числа получены на стенде: PostgreSQL 16.15, Apple M2 (8 ядер, 8 ГБ памяти), настройки по умолчанию (`shared_buffers` 128 МБ, `work_mem` 4 МБ), один клиент, тёплый кэш. Они воспроизводятся командой `bash db/scripts/reset.sh && bash db/scripts/test.sh && bash db/scripts/bench.sh` из корня репозитория (прогон выполнен 30.09.2026); планы и времена взяты из `db/bench/results`. Измерения, которых нет в `db/bench` (время функций, цена записи, триггер баланса, RLS, копирование), являются отдельными разовыми замерами на копиях базы: они не сохраняются в `db/bench/results` и помечены в тексте как дополнительные. Время зависит от железа, поэтому сравниваются отношения и число прочитанных страниц.

3.1 Основы физического проектирования баз данных

3.1.1 От логической модели к физической

Логическая модель отвечает на вопрос, какие данные нужны, физическая — как хранить их, чтобы выполнить требования с запасом: выбираются типы, ключи, ограничения, индексы, разбиение таблиц, права и процедуры доступа [1]. Порядок работы: типы и ключи, ограничения,

триггеры и функции, индексы под измеренные запросы, секционирование, права и политики; каждый шаг оформлен миграцией (таблица 6) и покрыт тестами (раздел 3.7). В схеме `gpu_rent` 19 таблиц, 9 enum-типов, 2 представления и 1 материализованное представление; таблицы `api_keys`, `ssh_keys`, `templates`, `volumes`, `gpu_models` и `schema_migrations` дополняют сущности таблицы 1.

Таблица 1 — Ключевые сущности логической модели ПЗ и их физическое воплощение

Сущность	Таблицы	Ключ	Особенность реализации
Пользователь	<code>users</code>	<code>bigint</code> <code>identity</code>	<code>balance</code> — кэш журнала; <code>email</code> <code>citext</code> <code>UNIQUE</code> ; <code>CHECK</code> формата <code>bcrypt</code>
ДЦ, нода, GPU	<code>datacenters</code> , <code>nodes</code> , <code>gpus</code>	<code>bigint</code> <code>identity</code>	<code>UNIQUE (node_id, slot_index)</code> ; ДЦ ноды неизменяем
Цена	<code>gpu_prices</code> , <code>storage_prices</code>	<code>bigint</code> <code>identity</code>	<code>tstzrange</code> и <code>EXCLUDE</code> : периоды не пересекаются
Инстанс, выделение GPU	<code>instances</code> , <code>instance_gpus</code>	<code>uuid</code> ; <code>bigint</code>	снимок цены; <code>tstzrange</code> и <code>EXCLUDE</code> по <code>gpu_id</code>
Потребление	<code>usage_records</code>	(<code>id</code> , <code>period_start</code>)	секции по месяцам
Журнал, платёж	<code>transactions</code> , <code>payments</code>	<code>bigint</code> <code>identity</code>	журнал только на добавление; составные внешние ключи; <code>UNIQUE (provider, provider_payment_id)</code>
Секреты, аудит	<code>instance_env_vars</code> , <code>audit_log</code>	составной; <code>bigint</code>	<code>pgp_sym_encrypt</code> ; <code>GIN</code> по <code>details</code>

3.1.2 Типы данных и ограничения

Типы выбираются по смыслу величины, а ограничения переносят бизнес-правила в базу, где их нельзя обойти (таблица 2).

Таблица 2 — Выбор типов данных

Данные	Тип	Обоснование
Деньги	<code>numeric(14,4)</code> , платежи <code>numeric(14,2)</code>	Точная арифметика, <code>float</code> накапливает погрешность (NFR-04); тип допускает <code>NaN</code> , поэтому везде <code>CHECK (x <> 'NaN')</code>
Момент времени	<code>timestamp_tz</code> , база в UTC	Границы месячных секций не зависят от часового пояса сессии
Период	<code>tstzrange</code>	Работают оператор <code>&&</code> и <code>EXCLUDE</code> ; границы [начало, конец) с <code>CHECK</code> на непустоту

Данные	Тип	Обоснование
Статусы	9 типов enum	4 байта на значение, допустимые значения проверяет тип
Идентификаторы	bigint identity; uuid y instances	Идентификатор нельзя задать вручную; uuid не раскрывает число инстансов в URL
Email, секреты, детали аудита	citext, bytea, jsonb	Уникальность без регистра; шифртекст; поиск @> по GIN

3.1.3 Индексы PostgreSQL: виды и применение

Индекс ускоряет чтение за счёт структуры, которую нужно хранить и обновлять при каждой записи, поэтому его создают под измеренный запрос [2, 3]. Из 65 объявленных индексов 60 — B-tree (11 частичных), 3 — GiST, по одному — GIN и BRIN (таблица 3).

Таблица 3 — Виды индексов и их применение

Вид	Что ускоряет	Где применён
B-tree	Равенство, диапазоны, сортировка	Ключи, индексы внешних ключей, (user_id, created_at DESC, id DESC)
GiST	Пересечение диапазонов	Три EXCLUDE: gpu_prices, storage_prices, instance_gpus (btree_gist даёт = для скаляров)
GIN	Поиск внутри jsonb и массивов	audit_log.details, класс jsonb_path_ops
BRIN	Диапазоны по упорядоченным данным; минимум и максимум на группу страниц	period_start в секциях usage_records
Частичный	Только строки, удовлетворяющие условию	instances (user_id) WHERE status <> 'terminated', instance_gpus (gpu_id) WHERE upper_inf(...), индексы идемпотентности
Покрывающий (INCLUDE)	Чтение без обращения к таблице	Не применён; кандидат — (user_id, created_at DESC, id DESC) INCLUDE (type, amount)

3.1.4 MVCC и нагрузка на обновления

PostgreSQL реализует многоверсионность (MVCC) [4, 5]: UPDATE создаёт новую версию строки, старая остаётся до очистки VACUUM. Следствия: таблицы с частыми обновлениями раздуваются, а обновление, не являющееся HOT (Heap-Only Tuple: индексируемые столбцы не менялись и на странице

есть место), пишет новые записи во все индексы. «Горячие» строки проекта — `users.balance` (меняется при каждом списании) и `instances.last_billed_at` (раз в минуту); потребление и журналы только дополняются и мёртвых версий не создают. Влияние обновления баланса измерено в разделе 3.5.3.

3.2 Требования и анализ данных

3.2.1 Профиль нагрузки и объёмы

Тестовые данные задают годовой профиль: 4 ДЦ, 6 моделей GPU, 60 нод, 392 GPU, 5000 пользователей, 20 000 инстансов (88 работают), 1 184 157 записей потребления за 12 месяцев. База занимает 625 МБ (таблица 4, `db/bench/results/sizes.txt`), две таблицы составляют 92 % объёма.

Таблица 4 — Объёмы данных после загрузки

Объект	Строк	Данные	Индексы	Всего
<code>usage_records</code> (16 секций)	1 184 157	123 МБ	168 МБ	291 МБ
<code>transactions</code>	1 208 510	172 МБ	115 МБ	287 МБ
<code>users</code>	5000	8048 КБ	968 КБ	9016 КБ
<code>instance_gpus</code>	40 658	3408 КБ	5336 КБ	8744 КБ
<code>instances</code>	20 000	3400 КБ	3024 КБ	6424 КБ
<code>payments</code>	19 754	2368 КБ	3600 КБ	5968 КБ
Остальные таблицы и витрина	не более 6517	менее 4 МБ каждая		

Запись `usage_records` вместе с индексами занимает около 258 байт. По расчёту П2 (100 работающих инстансов, запись раз в минуту) за год накопится 52,56 млн строк, то есть около 12,6 ГиБ в год или 1,05 ГиБ в месяц на секцию; это экстраполяция по измеренному размеру строки. Журнал `transactions` растёт вровень с потреблением и не секционирован (раздел 3.8).

3.2.2 Горячие запросы

Частоты в таблице 5 — оценки по допущению П4 (около 30 клиентов с открытым кабинетом, каждый опрашивает статус раз в 3 с, то есть около 10 запросов в секунду), а не измерения; число работающих инстансов (100) взято из П2.

Таблица 5 — Горячие запросы

Обозн.	Запрос	Требование	Частота (оценка)	Мера оптимизации
а	Активные инстансы пользователя	FR-08	около 10 в секунду	частичный индекс
б	Расходы пользователя за месяц	FR-13	единицы в минуту	секции, составной индекс
в	Текущий баланс	FR-13	десятки в секунду	<code>users.balance</code>
г	Выручка по ДЦ и моделям	FR-17	менее 1 в секунду	материализованное представление
д	Каталог: свободные GPU и цены	FR-05, NFR-01	1000 в секунду на входе, около 2,4 к БД	частичный индекс, кэш
е	Страница истории операций	FR-13	единицы в минуту	keyset-пагинация
ж	Биллинг-проход	FR-10, FR-12	один в минуту	индекс по статусу
з	Запуск инстанса	FR-07	десятки в час	блокировки, EXCLUDE

3.2.3 Критерии производительности

Требование NFR-01 задаёт p95 менее 300 мс на уровне API. На запрос к БД принят бюджет 30 мс (10 % от 300 мс; остальное — сеть, Node.js, сериализация): это проектное допущение, проверяемое нагрузочным тестом в работе 9.4 плана. NFR-04 проверяется сверкой `balance = SUM(transactions)` (тесты 02, 12, `concurrency.sh`), NFR-05 — отсечением секций (разделы 3.4.2, 3.4.4), NFR-08 — пустая база с 12 миграциями создаётся за 0,55 с (отдельный замер вне `db/bench`), сид загружается за 35 с (прогон `reset.sh`, `db/bench/results/sizes.txt`, строка «Время последнего сида») при лимите 2 минуты.

3.3 Физическая схема

3.3.1 Организация миграций

Схема создаётся простыми SQL-файлами db/migrations/NNNN_name.sql без ORM: Prisma отвергнута в П1, так как не выражает EXCLUDE, RLS и секционирование. Каждый файл идёт в одной транзакции от роли gpu_rent_owner и записывает версию в schema_migrations; db/scripts/reset.sh пересоздаёт базу, применяет файлы по порядку с остановкой на первой ошибке и загружает сид.

Таблица 6 — Миграции

Файл	Что делает
0001_extensions_and_schema	Роли (NOLOGIN), UTC, REVOKE ALL FROM PUBLIC, схема, pgcrypto, btree_gist, citext
0002_types	9 enum-типов
0003_reference_tables	Пользователи, ключи, ДЦ, модели, ноды, GPU, цены (EXCLUDE), шаблоны
0004_core_tables	Платежи, тома, инстансы, instance_gpus, секреты, usage_records, transactions, audit_log
0005_guards_and_triggers	Журналы только на добавление, триггер баланса, неизменяемые поля, автоматы статусов
0006_partitioning	fn_ensure_usage_partition, 15 месячных секций и default
0007_indexes	Индексы под запросы, индексы идиомпотентности
0008_functions	Запуск, остановка, возобновление, терминация, биллинг, пополнение, шифрование env
0009_views	v_gpu_availability, mv_daily_revenue, v_users_masked
0010_audit	Триггеры аудита
0011_security	Права ролей, 10 политик RLS
0012_instance_ssh_key	instances.ssh_key_id, составной внешний ключ на ssh_keys, параметр p_ssh_key_id в fn_start_instance

Физический уровень уточняет модель ПЗ рядом решений (таблица 7), не нарушая её.

Таблица 7 — Решения физического уровня, уточняющие ПЗ

Решение	Причина
<code>volumes.last_billed_at</code>	Граница биллинга хранения; иначе пришлось бы искать <code>max(period_end)</code> по всем секциям для каждого тома раз в минуту
Инстанс создаётся сразу в состоянии <code>running</code> , <code>pending</code> не используется	Запуск на ноде считается мгновенным; <code>failed</code> ожидает протокола агента ноды
Функции сверх списка ПЗ: <code>fn_resume_instance</code> , <code>fn_env_set/get</code> , <code>fn_refresh_daily_revenue</code> ; параметр <code>p_user_id</code> у <code>fn_bill_usage</code>	Повторный запуск, шифрование секретов, обновление витрины, биллинг по одному пользователю
Контекст <code>app.user_role = 'system'</code> ; коды ошибок GR001...GR006	Планировщик и <code>webhook</code> ; бэкенд различает причины отказа (нет GPU, мало средств, состояние, не найдено, согласованность, нет ключа)
<code>refund</code> — отрицательная сумма; витрина считает день по Москве и только GPU; в индекс журнала добавлен <code>id</code>	Возврат уменьшает баланс; дашборд в местном времени; нужен для <code>keyset</code> -пагинации
Расширения в схеме <code>gpu_rent</code> ; <code>pg_stat_statements</code> не создаётся	Один <code>search_path</code> ; расширению нужен <code>shared_preload_libraries</code> и перезапуск (раздел 3.4.8)

3.3.2 Выдержки DDL ключевых таблиц

Листинги 1–4 показывают, как ограничения выражают правила предметной области. Составной внешний ключ (`volume_id`, `user_id`) запрещает подключить чужой том, частичный уникальный индекс — подключить один том к двум живым инстансам.

Листинг 1 — Таблица `instances` (выдержка, `0004_core_tables.sql`, `0007_indexes.sql`, `0012_instance_ssh_key.sql`)

```
CREATE TABLE instances (
  id uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id bigint NOT NULL,
  volume_id bigint,           -- далее node_id, template_id ... (опущены)
  ssh_key_id bigint,         -- 0012: ключ пользователя, необязателен
  gpu_count smallint NOT NULL,
  price_per_hour_snapshot numeric(14,4) NOT NULL, -- за весь инстанс
  status instance_status NOT NULL DEFAULT 'pending',
  last_billed_at timestampz,
  CONSTRAINT pk_instances PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_instances_id_user UNIQUE (id, user_id),
  CONSTRAINT fk_instances_volume_owner FOREIGN KEY (volume_id, user_id)
    REFERENCES volumes (id, user_id),
  CONSTRAINT fk_instances_ssh_key_owner FOREIGN KEY (ssh_key_id, user_id)
    REFERENCES ssh_keys (id, user_id) ON DELETE SET NULL (ssh_key_id),
  CONSTRAINT ck_instances_gpu_count CHECK (gpu_count BETWEEN 1 AND 8),
  CONSTRAINT ck_instances_running CHECK (status <> 'running'
    OR (started_at IS NOT NULL AND last_billed_at IS NOT NULL));
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_instances_active_volume ON instances (volume_id)
WHERE status IN ('pending', 'running', 'stopped');
```

Листинг 2 — Диапазоны и EXCLUDE (выдержка, 0003_reference_tables.sql, 0004_core_tables.sql)

```
-- instance_gpus: открытый конец диапазона = GPU занята сейчас
allocated_during tstzrange NOT NULL,
CONSTRAINT ck_instance_gpus_range CHECK (NOT isempty(allocated_during)
AND lower_inc(allocated_during) AND NOT upper_inc(allocated_during)
AND lower(allocated_during) IS NOT NULL),
CONSTRAINT ex_instance_gpus_no_overlap
EXCLUDE USING gist (gpu_id WITH =, allocated_during WITH &&)
-- gpu_prices: у товара не бывает двух цен на один момент
CONSTRAINT ex_gpu_prices_no_overlap EXCLUDE USING gist (
datacenter_id WITH =, gpu_model_id WITH =,
pricing_type WITH =, valid_during WITH &&)
```

Листинг 3 — Таблица usage_records (выдержка, 0004_core_tables.sql, 0006_partitioning.sql)

```
CREATE TABLE usage_records (
id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
user_id bigint NOT NULL, -- денормализовано для агрегаций
instance_id uuid, volume_id bigint, kind usage_kind NOT NULL,
period_start timestamptz NOT NULL, period_end timestamptz NOT NULL,
quantity numeric(20,6) NOT NULL, amount numeric(14,4) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_usage_records PRIMARY KEY (id, period_start),
CONSTRAINT uq_usage_instance_start UNIQUE (instance_id, period_start),
CONSTRAINT fk_usage_instance_owner FOREIGN KEY (instance_id, user_id)
REFERENCES instances (id, user_id),
CONSTRAINT ck_usage_period CHECK (period_end > period_start)
) PARTITION BY RANGE (period_start);
-- CREATE TABLE usage_records_2026_08 PARTITION OF usage_records
-- FOR VALUES FROM ('2026-08-01 00:00+00') TO ('2026-09-01 00:00+00')
```

Первичный ключ и уникальные ограничения партиционированной таблицы обязаны включать ключ секционирования `period_start`, поэтому ключ составной, и ссылки из `transactions` идут на пару (`id`, `period_start`).

Листинг 4 — Таблица transactions (выдержка, 0004_core_tables.sql, 0007_indexes.sql)

```
CONSTRAINT fk_transactions_payment_owner FOREIGN KEY (payment_id, user_id)
REFERENCES payments (id, user_id),
CONSTRAINT fk_transactions_usage FOREIGN KEY (usage_id, usage_period_start)
REFERENCES usage_records (id, period_start),
-- знак суммы задан типом: topup, bonus > 0; charge, refund < 0 (CHECK)
CREATE UNIQUE INDEX uq_transactions_topup_payment
ON transactions (payment_id) WHERE type = 'topup';
CREATE UNIQUE INDEX uq_transactions_charge_usage
ON transactions (usage_id, usage_period_start) WHERE type = 'charge';
```

3.3.3 Ограничения целостности

Схема содержит 19 первичных ключей, 15 уникальных ограничений, 28 внешних ключей, 36 проверок CHECK (объявлены в миграциях; четыре из

них таблица `usage_records` передаёт каждой из 16 секций, поэтому в каталоге `pg_constraint` их 100), 3 ограничения EXCLUDE и 3 уникальных частичных индекса (таблица 8).

Таблица 8 — Ограничения целостности

Вид	Примеры	Что защищает
CHECK	<code>gpu_count BETWEEN 1 AND 8; size_gb BETWEEN 10 AND 10000; знак суммы по типу; формат bcrypt ^\\${2[abxy]}\\$; длина хэша API-ключа 32 байта; period_end > period_start; защита от NaN</code>	Допустимые значения и формат
UNIQUE	<code>(provider, provider_payment_id); email без регистра; (node_id, slot_index); (instance_id, period_start); (id, user_id) (в том числе у ssh_keys)</code>	Идемпотентность, отсутствие дублей, база для составных ключей
EXCLUDE	аллокации GPU, цены GPU, цены хранения	Пересечение периодов
FOREIGN KEY (составные)	<code>instances→volumes и ssh_keys, usage_records→instances, transactions→payments и usage_records</code>	Совпадение владельца в связанных строках
Триггеры	автоматы статусов; том и нода в одном ДЦ; GPU принадлежит ноде и модели инстанса; неизменяемые поля	Правила, не выражаемые декларативно

Правила удаления консервативны: ON DELETE CASCADE заданы трижды (`api_keys` и `ssh_keys` при удалении пользователя, `instance_env_vars` при удалении инстанса) — для данных, бессмысленных без владельца. Ключ `instances→ssh_keys` использует ON DELETE SET NULL (`ssh_key_id`): удаление SSH-ключа обнуляет только ссылку (`user_id` остаётся), инстанс продолжает работать. Остальные 24 ключа работают по умолчанию (NO ACTION): платёж, инстанс и запись журнала нельзя потерять удалением родителя, а пользователь блокируется (`status = 'blocked'`), а не удаляется.

3.3.4 Триггеры и функции

Схема содержит 20 триггеров (таблица 9; в миграциях 21 оператор CREATE TRIGGER, так как `trg_usage_records_no_truncate` создаётся и на родительской таблице, и на секции по умолчанию) и 33 функции: 12 вызываются приложением (`fn_*`), 12 триггерных и 9 внутренних (`_fn_*`); 17 функций объявлены SECURITY DEFINER с фиксированным `search_path`.

Таблица 9 — Триггеры

Группа	Где	Действие
Журналы только на добавление	transactions, audit_log, usage_records (и каждая секция): BEFORE UPDATE OR DELETE, BEFORE TRUNCATE	Ошибка 23001 для любого, включая владельца
Баланс	AFTER INSERT на transactions; BEFORE INSERT OR UPDATE на users	Инкремент balance; прямое изменение отклоняется
Неизменяемые поля	nodes, volumes, payments, instances	Владелец, ДЦ, сумма платежа, число GPU и тариф не меняются
Автоматы и согласованность	статусы инстанса и платежа, удаление тома; том и нода в одном ДЦ; GPU из ноды и модели инстанса	Недопустимые переходы и несовпадения отклоняются
Аудит	users (роль, статус), gpu_prices, instances (статус)	Запись в audit_log

Запуск инстанса: `fn_start_instance`. Функция выполняет запуск атомарно, в одной транзакции:

1. Проверяет право действовать от имени пользователя и допустимость `gpu_count` (1–8).
2. Блокирует строку пользователя FOR UPDATE; все решения принимаются под этой блокировкой. Заблокированный пользователь получает ошибку GR003.
3. Проверяет ДЦ, шаблон и, если указан том, его владельца, ДЦ и свободу. SSH-ключ (необязательный параметр `p_ssh_key_id`) записывается в `instances.ssh_key_id`; ключ другого пользователя отклоняет составной внешний ключ (SQLSTATE 23503).
4. Находит действующую цену и проверяет, что баланс не меньше стоимости часа всего инстанса (GR002); цена фиксируется снимком.
5. Выбирает ноду, где свободных GPU меньше всего при достаточном числе (best fit), и блокирует строки GPU командой FOR UPDATE SKIP LOCKED (листинг 5); после блокировки повторно проверяет отсутствие открытых аллокаций, создаёт `instances` и

ровно `gpu_count` строк `instance_gpus`. Если свободных GPU не нашлось, ошибка GR001.

Листинг 5 — Захват GPU без ожидания (выдержка из `_fn_alloc_gpus, 0008_functions.sql`)

```
SELECT array_agg(s.id) INTO v_ids FROM (
  SELECT g.id FROM gpus g
  WHERE g.node_id = v_node AND g.gpu_model_id = p_gpu_model_id
    AND g.is_enabled
    AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM instance_gpus ig WHERE ig.gpu_id = g.id
                     AND upper_inf(ig.allocated_during))
  ORDER BY g.slot_index
  LIMIT p_gpu_count
  FOR UPDATE OF g SKIP LOCKED
) s;
```

Конкурентная безопасность обеспечена двумя независимыми слоями (рисунок 1). Первый — `FOR UPDATE SKIP LOCKED` [6]: строку GPU, которую держит другая транзакция, запрос пропускает, а не ждёт, поэтому два запуска не выберут одну GPU и не заблокируют друг друга. Второй — `EXCLUDE`: даже при ошибке в коде вторая аллокация той же GPU получила бы 23P01. Порядок блокировок един во всех функциях (сначала пользователь, затем его ресурсы, GPU только через `SKIP LOCKED`), поэтому взаимоблокировки между пользователями не возникают (`concurrency.sh` их не зафиксировал). Цена подхода: при высокой конкуренции возможен отказ GR001, хотя свободная GPU появится через миллисекунды, и приложение должно повторить вызов.

Конкурентный запуск: два клиента претендуют на последнюю свободную GPU

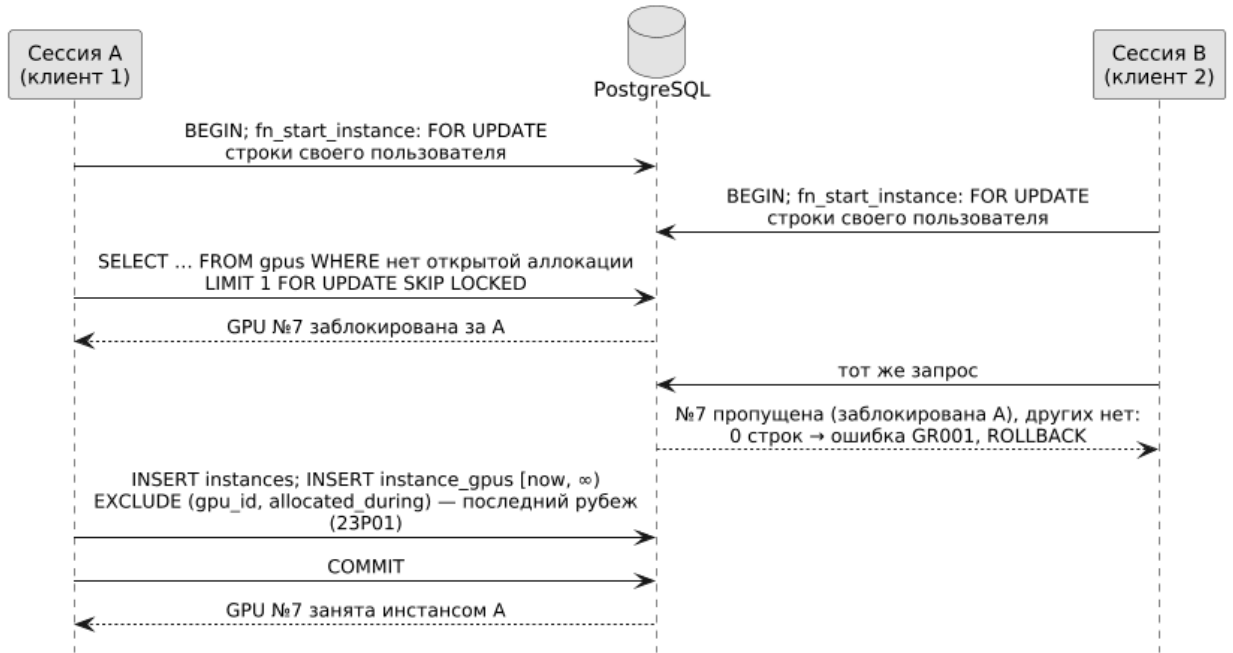


Рисунок 1 — Конкурентный запуск: два клиента претендуют на последнюю свободную GPU

Тест `concurrency.sh` (12 одновременных сессий на ноде с 4 GPU): ровно 4 запуска удались, 8 получили GR001, ни одна GPU не выделена дважды. Время вызова (дополнительное измерение, 200 пар «запуск — остановка» в одной сессии на сиде, три повтора): в среднем 0,21–0,61 мс на запуск и 0,16–0,33 мс на остановку; первый вызов в новой сессии — 7,9–15,5 мс и 3,1–4,4 мс (построение планов PL/pgSQL).

Биллинг-проход: `fn_bill_usage`. Планировщик раз в минуту вызывает `fn_bill_usage(p_now, p_user_id)`. Функция без блокировок находит пользователей с неоплаченным интервалом (по частичному индексу `idx_instances_status_active`), блокирует строку каждого (`SKIP LOCKED`: занятого запуском пользователя спишут следующим проходом) и только после блокировки читает `last_billed_at`. Сумма за интервал `[last_billed_at, p_now)` равна `round(цена_снимка × секунды / 3600, 4)`; в одной транзакции создаются запись `usage_records`, списание `transactions` и сдвигается граница. Интервал дешевле 0,0001 ₽ откладывается. Если после списания баланс не больше нуля, инстансы

пользователя останавливаются в той же транзакции, а в `audit_log` пишется запись-уведомление (FR-12).

Идемпотентность обеспечена тремя способами: граница не идёт назад (повторный проход на тот же момент ничего не делает), `UNIQUE (instance_id, period_start)` запрещает вторую запись на то же начало, `uq_transactions_charge_usage` — второе списание за одну запись. Дополнительное измерение на сиде (проход на 13:00 UTC 30.09.2026, откат): обработано 1639 пользователей, создано 2180 записей (88 за GPU и 2092 за хранение) на 51 556,9669 ₽; время в четырёх запусках 1388, 569, 356 и 372 мс (первый — холодный кэш); повторный проход на тот же момент — 0,46–1,7 мс и ничего не списывает, баланс сходится с журналом; проход по одному пользователю — около 1 мс. До порога «проход дольше 30 с» (таблица 20 отчёта П2) запас не менее 20-кратного.

Идемпотентное пополнение: `fn_topup`. Шлюз может прислать уведомление несколько раз. Функция блокирует пользователя, переводит платёж из `pending` в `succeeded` (из `failed` и `refunded` зачислить нельзя, GR003) и вставляет пополнение `INSERT ... ON CONFLICT (payment_id) WHERE type = 'topup' DO NOTHING`. Результат `true` означает «зачислено сейчас», `false` — «уже было». Гарантию даёт уникальный частичный индекс, а не код функции, поэтому она сохраняется при параллельных вызовах: 10 одновременных `fn_topup` по одному платежу дали ровно одно зачисление (баланс вырос на 777 ₽ один раз), а повторная вставка платежа с тем же идентификатором шлюза отклонена ограничением `uq_payments_provider_id`.

3.3.5 Секционирование `usage_records`

Потребление растёт быстрее всех таблиц (NFR-05), поэтому `usage_records` секционирована по `RANGE (period_start)`: 15 месячных секций с 2025-10 по 2026-12 и секция `default` (рисунок 2). Месяцы считаются по UTC и не зависят от часового пояса сессии (тест 09). Индексы

объявлены на родителе, и PostgreSQL создаёт их в каждой секции, в том числе будущей. Триггер BEFORE TRUNCATE уровня оператора не наследуется, поэтому его добавляет `fn_ensure_usage_partition`, которую планировщику предстоит вызывать раз в месяц на месяц вперёд (автоматизация — работа 7.1 плана; созданных секций хватает до конца 2026 года). Секция `default` — страховка: строка вне созданных месяцев не теряется, но секция должна оставаться пустой (в сиде пуста, тест 12).

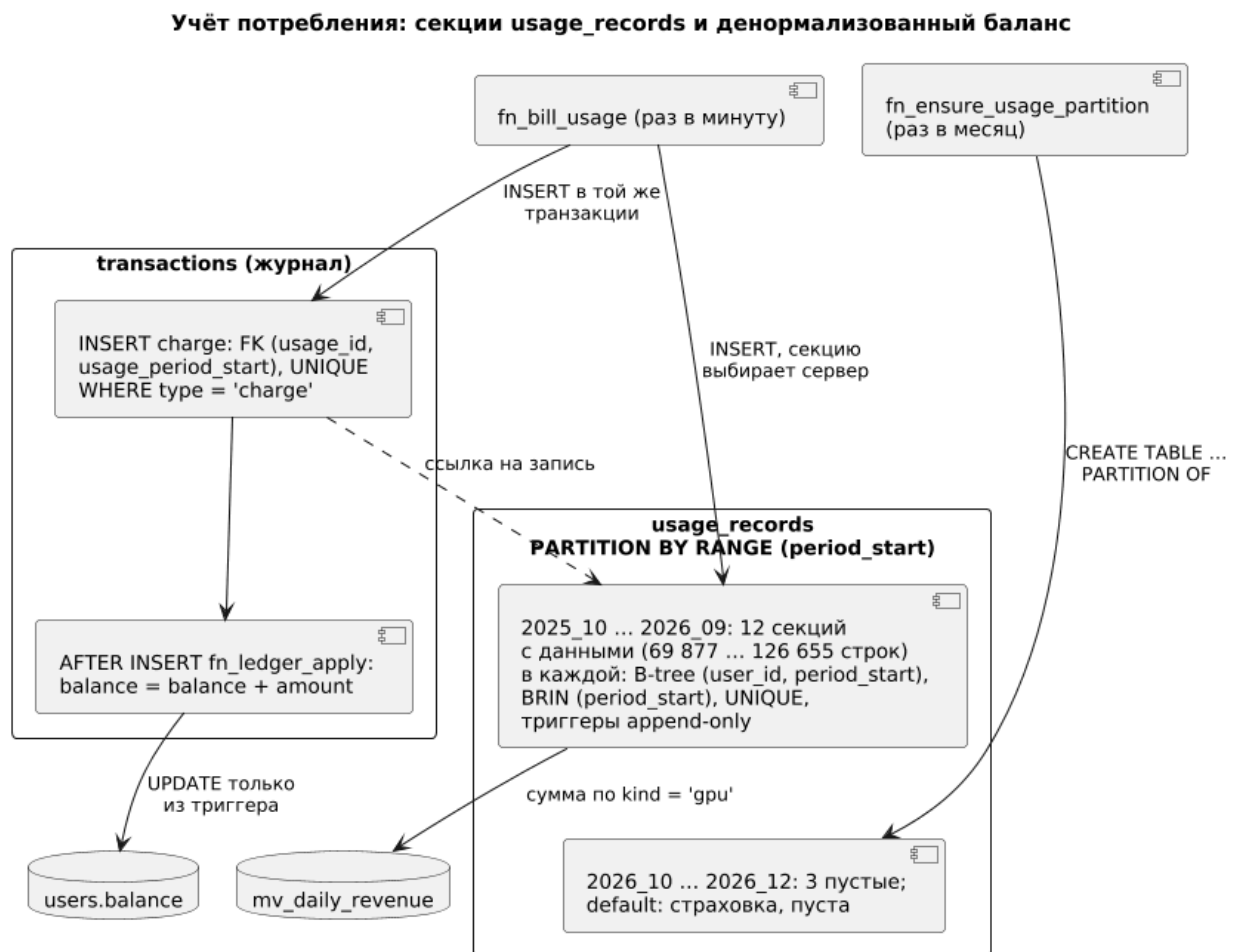


Рисунок 2 — Учёт потребления: секции `usage_records` и денормализованный баланс

3.3.6 Тестовые данные

Сид `db/seed/seed.sql` детерминирован: `setseed(0.4242)`, момент «сейчас» зафиксирован (30.09.2026 12:00 UTC), порядок строк задан `ORDER BY`. Инстансы размещаются по «линиям» (группам соседних GPU одной ноды) последовательно, поэтому аллокации не пересекаются и проходят

EXCLUDE. Потребление свёрнуто в почасовые записи для GPU и суточные для хранения (в бою запись раз в минуту); на время вставки двух крупнейших таблиц снимаются внешние ключи и вторичные индексы и возвращаются в конце. Блок самопроверки откатывает транзакцию при нарушении объёмов или согласованности.

Результат: 5000 пользователей, 20 000 инстансов, 40 658 аллокаций, 1 184 157 записей потребления, 1 208 510 проводок, 19 754 платежа; загрузка 37 с по выводу `reset.sh` (лимит 2 минуты). Детерминизм проверен: хэши содержимого восьми групп таблиц после двух независимых загрузок совпали.

3.4 Оптимизация производительности

3.4.1 Методика измерений

Сценарии `db/bench/01...06_*.sql` выполняются под суперпользователем (влияние RLS измерено в разделе 3.6.3) с отключённым ЛТ; каждый запрос один раз выполняется вхолостую и затем под `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)` [7]. Состояние «до» получают удалением индекса в транзакции с откатом (`BEGIN ... DROP INDEX ... ROLLBACK`), данные не меняются. Показатели: время выполнения и число страниц по 8 КБ (`hit` — из кэша PostgreSQL, `read` — из ОС или диска).

Между двумя полными прогонами `bench` (предыдущим, сохранённым в истории `git`, и итоговым, лежащим в `db/bench/results`) варианты длительностью 17–150 мс различаются до 36 % (сильнее всего варианты с чтением страниц из ОС: (б, А) 26,9 и 33,1 мс, (в, А) 26,1 и 35,5 мс), варианты в 0,8–8 мс — до 11 % (кроме варианта (а, А): 2,8 и 1,6 мс), варианты быстрее 0,3 мс — до 2,3 раза. Поэтому выводы опираются на порядок величины и число страниц; в таблицах и листингах значения итогового прогона. Планы сокращены до ключевых узлов, времени и страниц.

3.4.2 Результаты по сценариям

(а) Активные инстансы. `SELECT id, name, status FROM instances WHERE user_id = 6 AND status <> 'terminated' ORDER BY created_at DESC` для пользователя с наибольшим числом инстансов (178, живых 26). Варианты: А — индексов по `user_id` нет; В — полный индекс внешнего ключа (296 КБ); С — частичный индекс `WHERE status <> 'terminated'` (88 КБ); планы — в листинге 6.

Листинг 6 — План сценария (а)

A	Seq Scan on instances (rows=26)	Rows Removed by Filter: 19974
	Buffers: shared hit=421	Execution Time: 1.592 ms
B	Bitmap Heap Scan on instances (rows=26)	Rows Removed by Filter: 152
	-> Bitmap Index Scan on idx_instances_user	
	Buffers: shared hit=156	Execution Time: 0.072 ms
C	Index Scan using idx_instances_user_active (rows=26)	
	Buffers: shared hit=27	Execution Time: 0.015 ms

Частичный индекс не содержит терминированных инстансов, поэтому читается 27 страниц против 156 и 421, а сам индекс в 3,4 раза меньше. На 20 000 строк абсолютное время В и С измеряется сотыми долями миллисекунды и шумит (между прогонами С давало 0,015 и 0,034 мс); устойчив выигрыш в страницах и размере, он растёт с долей терминированных инстансов.

(б) Расходы за месяц. `SELECT sum(amount) FROM usage_records WHERE user_id = 71 AND period_start >= '2026-08-01+00' AND period_start < '2026-09-01+00'` для типичного пользователя (32 записи в августе, медиана по 2378 пользователям с потреблением — 32, максимум — 615). Варианты: А — условие через `date_trunc('month', period_start AT TIME ZONE 'UTC')`, секции отсечь нельзя, индекса нет; В — условие по «сырому» `period_start`, индекса нет; С — отсечение и индекс (`user_id, period_start`) (листинг 7).

Листинг 7 — План сценария (б)

A	Parallel Append: Parallel Seq Scan по всем 16 секциям (usage_records_2026_09: Rows Removed by Filter: 126655, и т. д.)	
	Buffers: hit=10028 read=5694	Execution Time: 33.119 ms
B	Seq Scan on usage_records_2026_08 (rows=32)	
	Rows Removed by Filter: 124248 Buffers: hit=1596	6.922 ms
C	Bitmap Index Scan on usage_records_2026_08_user_id_period_start_idx	
	Buffers: shared hit=35	Execution Time: 0.016 ms

Отсечение секций даёт 4,8 раза (читается 1 секция из 16: 1596 страниц вместо 15 722), индекс — ещё около 430 раз; для самого «тяжёлого» пользователя (615 записей) запрос занял 0,185 мс. Вывод: условие обязано ссылаться на `period_start` напрямую, без функций (тест 09).

(в) Баланс. А — `SELECT sum(amount) FROM transactions WHERE user_id = 6` без индекса; В — то же с индексом (`user_id, created_at DESC, id DESC`); С — `SELECT balance FROM users WHERE id = 6` (листинг 8). У пользователя 6 в журнале 8137 строк, сумма журнала и `users.balance` совпадают (491 357,3936).

Листинг 8 — План сценария (в)

```
A Parallel Seq Scan on transactions Buffers: hit=6742 read=15317
  Rows Removed by Filter: 400124 (на процесс) Execution Time: 35.543 ms
B Bitmap Heap Scan on transactions (rows=8137) Heap Blocks: exact=6546
  -> Bitmap Index Scan on idx_transactions_user_created
  Buffers: shared hit=6589 Execution Time: 2.918 ms
C Index Scan using pk_users on users (rows=1) Buffers: shared hit=11
  Execution Time: 0.008 ms
```

Сумма по журналу даже с индексом растёт линейно с длиной истории (индекс не содержит `amount`, читаются 6546 страниц таблицы), а баланс нужен в шапке каждой страницы. Чтение из `users` выполняется за постоянное время; цена решения измерена в разделе 3.5.3.

(г) Выручка по ДЦ и моделям. А и С — агрегат по сырым `usage_records` с соединением с `instances` и `nodes` за месяц и за год; В и D — тот же отчёт по `mv_daily_revenue` (6517 строк; листинг 9). Результаты совпадают (тест 12).

Листинг 9 — План сценария (г)

```
A Hash Join <- Parallel Append: 2026_08 Bitmap Index Scan (BRIN),
  2026_09 Parallel Seq Scan Buffers: hit=3391 19.227 ms (месяц)
B Bitmap Heap Scan on mv_daily_revenue <- uq_mv_daily_revenue
  Buffers: shared hit=67 0.122 ms
C то же по сырым данным за год Buffers: hit=14229 read=2813 145.569 ms
D Seq Scan on mv_daily_revenue (rows=6517) hit=64 0.981 ms
```

Выигрыш около 150 раз и для месяца (158), и для года (148); время по витрине почти не растёт с объёмом сырых данных. В плане А индекс BRIN по `period_start` действительно участвует в выборке диапазона. Цена актуальности — в разделе 3.4.5.

(д) Каталог. `SELECT * FROM v_gpu_availability` (весь каталог) и с условием `datacenter_code = 'MSK-1'`. Узкое место — поиск открытых аллокаций среди 40 658 строк `instance_gpus` (открытых 187). А и С — без частичного индекса `idx_instance_gpus_active`, В и D — с ним (16 КБ); листинг 10.

Листинг 10 — План сценария (д)

A	Seq Scan on instance_gpus ig (rows=187)	Buffers всего: 433	2.405 ms
B	Bitmap Index Scan on idx_instance_gpus_active		
		Buffers всего: 22	0.282 ms
C	один ДЦ, без индекса	Buffers 444	2.316 ms
D	один ДЦ, с индексом	Buffers 33	0.248 ms

Ускорение в 8,5 и 9,3 раза. GiST-индекс EXCLUDE (3320 КБ) предикат `upper_inf(allocated_during)` не обслуживает, поэтому без частичного индекса читается вся таблица, растущая с каждым запуском.

(е) История операций. Страница из 50 строк из середины истории пользователя 6 (8137 проводок, смещение 4068). А — `OFFSET` без индекса; В — `OFFSET` с индексом; С — `keyset: WHERE (created_at, id) < (последняя строка предыдущей страницы) ORDER BY created_at DESC, id DESC LIMIT 50` (листинг 11).

Листинг 11 — План сценария (е)

A	Limit <- Gather Merge <- Sort <- Parallel Seq Scan on transactions		
	Buffers: hit=3871 read=18280	Execution Time: 27.844 ms	
B	Limit <- Index Scan using idx_transactions_user_created (rows=4118)		
	Buffers: shared hit=3647	Execution Time: 0.834 ms	
C	Index Scan, Index Cond: (user_id = 6) AND (ROW(created_at, id) < ROW(...))		
	Buffers: shared hit=43 (rows=50)	Execution Time: 0.018 ms	

`OFFSET` читает и отбрасывает 4068 строк, стоимость растёт линейно с номером страницы; `keyset` читает ровно 50 строк при любой глубине [3]. Для этого `id` добавлен в индекс вторым ключом сортировки, иначе строки с одинаковым `created_at` нельзя упорядочить однозначно.

Результаты сведены в таблице 10: ускорение приведено к варианту без меры и к ближайшему промежуточному варианту.

Таблица 10 — Результаты оптимизации (время по EXPLAIN ANALYZE, мс)

Сценарий	До	После	Ускорение	Страницы до → после	Мера
а. Активные инстансы	1,592 (без индекса); 0,072 (полный индекс)	0,015	в 106 раз; в 4,8 раза	421 и 156 → 27	частичный индекс
б. Расходы за месяц	33,119 (полный скан); 6,922 (только отсечение)	0,016	в 2070 раз; в 433 раза	15 722 и 1596 → 35	секции и индекс
в. Баланс	35,543 (SUM без индекса); 2,918 (SUM с индексом)	0,008	в 4443 раза; в 365 раз	22 059 и 6589 → 11	users.balance
г. Выручка, месяц	19,227	0,122	в 158 раз	3391 → 67	mv_daily_revenue
г. Выручка, год	145,569	0,981	в 148 раз	17 042 → 64	mv_daily_revenue
д. Каталог, весь	2,405	0,282	в 8,5 раза	433 → 22	частичный индекс
д. Каталог, один ДЦ	2,316	0,248	в 9,3 раза	444 → 33	частичный индекс
е. История, страница 4068	27,844 (OFFSET без индекса); 0,834 (OFFSET с индексом)	0,018	в 1547 раз; в 46 раз	22 151 и 3647 → 43	индекс и keyset

Отношения получены делением времён итогового прогона и устойчивы по порядку величины: (б) около двух тысяч раз, (г) около 150 раз, (д) 8,5–9,3 раза, (е) около полутора тысяч раз. Для (а) и (в) знаменатель составляет микросекунды (0,015 и 0,008 мс), поэтому достоверен порядок величины (около ста раз для (а), тысячи для (в)), а число страниц (22 059 → 11) надёжнее отношения времён. Наименее выразителен сценарий (а): на 20 000 строк выигрыш частичного индекса над полным (4,8 раза по времени, 5,8 раза по страницам) сопоставим с шумом, главный результат — сравнение с отсутствием индекса и размер индекса. После оптимизации все запросы укладываются в бюджет 30 мс; самый дорогой — годовой отчёт по витрине (0,98 мс, 3 % бюджета).

3.4.3 Индексирование и его стоимость

Набор индексов (таблица 11) строился по правилам: индекс заводится под измеренный запрос; если нужны только «живые» строки, он частичный; в составном индексе первым стоит столбец равенства, затем диапазона или сортировки; индекс на столбце с малым числом значений не создаётся, вместо него частичный. Внешние ключи без покрытия уникальным индексом получили 14 индексов (0007_indexes.sql): без них удаление родителя и соединения сканируют дочернюю таблицу.

Таблица 11 — Основные индексы и их эффект

Индекс	Вид	Назначение	Размер и эффект
idx_instances_user_active	B-tree, частичный	Кабинет (а)	88 КБ против 296 КБ полного; 27 страниц против 156
idx_instances_status_active	B-tree, частичный	Отбор кандидатов биллинга (ж)	40 КБ; используется планировщиком (88 строк из 20 000)
idx_instance_gpus_active	B-tree, частичный	Занятость GPU, каталог (д)	16 КБ; ускорение в 8,5 раза
ex_instance_gpus_no_overlap	GiST, EXCLUDE	Запрет двойной аллокации	3320 КБ; целостность
idx_usage_user_period	B-tree, в каждой секции	Отчёты пользователя (б)	0,016 мс против 6,922 мс
idx_usage_period_brin	BRIN, в каждой секции	Диапазоны времени	24 КБ против 3672 КБ у составного B-tree (user_id, period_start) (секция 2026_08)
idx_transactions_user_created	B-tree	История (е), сумма (в)	51 МБ, самый большой индекс схемы
uq_transactions_topup_payment, uq_transactions_charge_usage	B-tree, уникальные частичные	Идемпотентность	36 МБ (списания)
idx_audit_details	GIN	details @> '{...}'	104 КБ

Индексы занимают на usage_records 168 МБ против 123 МБ данных, на transactions 115 МБ против 172 МБ. Влияние на запись измерено

дополнительно: в три одинаковые таблицы (форма строки как у transactions) вставлено по 500 000 строк командой INSERT ... SELECT — без индексов, с одним индексом истории и с пятью индексами, как у transactions (таблица 12; медиана трёх повторов, в скобках диапазон).

Таблица 12 — Цена индексов при вставке 500 000 строк

Число индексов	Время, с	Скорость, строк/с	Объём индексов
0	1,48 (1,34–1,53)	около 339 000	0
1	2,73 (2,53–2,78)	около 183 000	21 МБ
5	4,53 (4,38–6,17)	около 110 000	47 МБ

Пять индексов замедляют вставку примерно втрое. При расчётной нагрузке (100 работающих инстансов дают около 1,7 строки потребления и столько же проводок в секунду) запас по скорости записи превышает четыре порядка (110 000 строк/с против 1,7), поэтому стоимость индексов на запись незначительна, а на чтении они дают выигрыш на порядки.

3.4.4 Партиционирование и отсечение секций

Отсечение секций (partition pruning) [8] работает, если условие по ключу секционирования не скрыто функцией: в сценарии (б) вариант А читает 16 секций, вариант В — одну; тест 09 фиксирует оба случая. На секциях действует BRIN: на упорядоченных по времени данных он занимает 24 КБ вместо 3672 КБ у составного B-tree (user_id, period_start) той же секции и подходит для запросов по диапазону времени, хотя грубее (в плане (г, А) он возвращает лишние строки, отсеиваемые при перепроверке); порядок вставки сюда задан по времени ради корреляции BRIN. Старый месяц можно отсоединить (DETACH PARTITION) и архивировать без массового DELETE, но этому мешает внешний ключ из transactions (раздел 3.8).

3.4.5 Материализованное представление

mv_daily_revenue хранит выручку и GPU-часы по дню (по Москве), ДЦ и модели: 6517 строк, 808 КБ против 1,18 млн строк сырых данных.

Уникальный индекс `uq_mv_daily_revenue` нужен для `REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY` [9]: обновление не блокирует читателей. Полное обновление по году данных заняло 556 мс (`04_revenue_dashboard.txt`). Стратегия: планировщик вызывает `fn_refresh_daily_revenue()` раз в 5 минут, это 0,2 % времени (0,556 с из 300 с), а устаревание дашборда не превышает 5 минут, что допустимо для FR-17. Обновление пересчитывает все 12 месяцев, при 52 млн строк в год оно вырастет примерно в 44 раза (линейная оценка, около 25 с); порог перехода на инкрементальное обновление — 30 с.

3.4.6 Кэширование

Кэширование многоуровневое (таблица 13): часть уровней реализована в БД, прикладной кэш запланирован на недели 5–6 (работа 4.3 плана).

Таблица 13 — Уровни кэширования

Уровень	Механизм	Состояние
Страничный кэш PostgreSQL и ОС	<code>shared_buffers</code> (на стенде 128 МБ): в сценарии (в, А) прочитано 15 317 страниц из ОС, так как таблица (172 МБ) не помещается. На сервере начальное значение около 25 % памяти, <code>effective_cache_size</code> 50–75 % [10]	Настройка эксплуатации
Подготовленные выражения	Планирование сравнимо с выполнением: (а, С) 0,026 мс против 0,015 мс, (в, С) 0,007 против 0,008, (е, С) 0,016 против 0,018. Именованные запросы <code>node-postgres (name)</code> переиспользуют план; за PgBouncer в режиме <code>transaction</code> нужна версия 1.21+ с <code>max_prepared_statements</code> [11]	План для работы 4.1; выигрыш не измерялся
Кэш Redis	Каталог: <code>cache-aside</code> , ключ на пару «ДЦ — модель» (24 ключа), TTL 10 с, ETag. Инвалидация: при смене цены после <code>COMMIT</code> удаляются ключи пары, при изменении нод и GPU — ключи ДЦ. Число свободных GPU не инвалидируется: <code>fn_start_instance</code> проверяет наличие под блокировкой, устаревшее число даст максимум GR001	План (работа 4.3). Расчёт: 24 ключа за 10 с дают 2,4 запроса в секунду к БД вместо 1000; при 0,282 мс на запрос это 0,07 % одного ядра

Уровень	Механизм	Состояние
Материализованное представление, <code>users.balance</code>	Кэш агрегата и постоянный кэш суммы внутри БД	Реализовано (разделы 3.4.5, 3.5)

3.4.7 Агрегирование и пагинация

Агрегаты считаются в БД и отдаются готовыми: `v_gpu_availability` сворачивает счётчики через `FILTER (WHERE ...)`, а цены агрегирует отдельно и присоединяет к уже свёрнутым счётчикам, иначе две строки цены (`on-demand` и `spot`) удвоили бы число GPU (тест 11 проверяет это и умножение сумм в витрине). Списки всегда ограничены `LIMIT`, глубокие страницы отдаются `keyset`-способом (сценарий (e)).

3.4.8 Мониторинг

Набор для эксплуатации: `pg_stat_statements` [12] (запросы с наибольшим суммарным временем), `auto_explain` [13] (планы запросов дольше 200 мс), `pg_stat_user_indexes` (индексы с `idx_scan = 0` — кандидаты на удаление), `pg_stat_user_tables` (мёртвые строки, очистка), размер секции `default` (должен быть нулевым), время биллинг-прохода (тревога выше 30 с). В среде разработки `pg_stat_statements` и `auto_explain` не включены: `pg_stat_statements` требует `shared_preload_libraries` и перезапуска, а `auto_explain` можно подгрузить командой `LOAD` (суперпользователь) или через `session_preload_libraries` без перезапуска; в любом случае это параметр окружения, а не схемы, и миграция `CREATE EXTENSION` без него бесполезна. На стенде параметр пуст, расширение `pg_stat_statements 1.10` доступно, но не создано. В эксплуатации (работа 9.3) включается параметрами контейнера `shared_preload_libraries = 'pg_stat_statements,auto_explain', auto_explain.log_min_duration = '200ms'`, затем `CREATE EXTENSION pg_stat_statements`.

3.5 Нормализация и денормализация

3.5.1 Нормальные формы в модели

Модель приведена к нормальной форме Бойса — Кодда (НФБК, она строже третьей) [1]: значения атомарны, неключевые атрибуты зависят от всего ключа и не зависят друг от друга, детерминантами зависимостей служат только ключи. Справочные сведения вынесены в отдельные таблицы, цена — в `gpu_prices` с историей, связь «многие ко многим» между инстансами и GPU разрешена таблицей `instance_gpus` с временем аллокации; ДЦ инстанса не хранится, а определяется через ноду, транзитивной зависимости нет. Единственное осознанное нарушение 1НФ — `templates.default_ports` (список портов одной строкой, например `22/tcp,8888/http`): он передаётся агенту целиком и в условиях запросов не участвует.

3.5.2 Реализованные денормализации

Денормализация оправдана, если измерение показало выигрыш, а согласованность обеспечивает механизм БД, а не дисциплина кода. В проекте таких мест шесть (таблица 14; обозначения D-1–D-6 те же, что в ПЗ).

Таблица 14 — Денормализации, механизмы согласованности и проверки

Что	Зачем	Механизм согласованности	Проверка
D-1. <code>users.balance</code> — кэш суммы <code>transactions</code>	Баланс за постоянное время (в)	Триггер-инкремент <code>fn_ledger_apply</code> ; прямое изменение отклоняет <code>fn_users_guard</code> (<code>pg_trigger_depth</code>); у приложения нет UPDATE (<code>balance</code>)	Тесты 02, 12 (5000 пользователей), <code>concurrency.sh</code>
D-2. <code>usage_records.user_id</code>	Агрегаты без соединений	Составные внешние ключи (<code>instance_id, user_id</code>), (<code>volume_id, user_id</code>)	Тест 06

Что	Зачем	Механизм согласованности	Проверка
D-3. <code>quantity, amount</code> в <code>usage_records</code> ; <code>transactions.amount</code> списания равна <code>amount</code> со знаком минус	Сумма округляется один раз; отчёты суммируют готовое	Обе записи создаёт одна функция биллинга в одной транзакции; связь 1:1 — составной внешний ключ <code>fk_transactions_usage</code> и частичный <code>UNIQUE</code> <code>uq_transactions_charge_usage</code> ; прямой <code>INSERT</code> приложению не выдан	Тесты 02, 04
D-4. <code>instances.gpu_model_id</code>	Выручка по моделям без соединения с аллокациями	Неизменяемый столбец; триггер <code>fn_instance_gpus_consistency</code>	Тесты 03, 11
D-5. <code>last_billed_at</code> у инстансов и томов	Граница биллинга за постоянное время	Меняется только внутренними функциями биллинга, только вперёд	Тест 04, <code>concurrency.sh</code>
D-6. <code>mv_daily_revenue</code>	Дашборд без сканирования миллионов строк	<code>REFRESH ... CONCURRENTLY</code> по расписанию	Тест 12 (сверка с сырыми данными)

Снимок цены `price_per_hour_snapshot` денормализацией не является: это историческая фиксация факта (цена на момент запуска, FR-10), которую нельзя вывести из текущей цены.

3.5.3 Цена и выигрыш денормализации баланса

Выигрыш по чтению измерен в сценарии (в): 35,543 мс (сумма по журналу), 2,918 мс (с индексом) и 0,008 мс (`users.balance`). Цену по записи измерили дополнительно (разовый замер вне `db/bench`): в отдельной базе с миграциями проекта 5000 пользователей, 20 транзакций по 5000 проводок (по одной на пользователя), всего 100 000 строк журнала; два прогона (таблица 15).

Таблица 15 — Цена триггера баланса при вставке 100 000 проводок

Вариант	Время, мс (два прогона)	На строку	Доля HOT-обновлений	Размер <code>users</code> после
Триггер отключён	482 и 477	около 4,8 мкс	—	1040 КБ

Вариант	Время, мс (два прогона)	На строку	Доля HOT-обновлений	Размер <code>users</code> после
Триггер включён, <code>fillfactor 100</code> (как в проекте)	3737 и 3658	около 37 мкс	1,6 %	20 МБ
Триггер включён, <code>fillfactor 70</code>	2696 и 2710	около 27 мкс	94,6 %	3112 КБ

Триггер замедляет вставку в журнал в 7,7 раза (5,6 раза при `fillfactor 70`), но абсолютная стоимость 27–37 мкс на проводку, то есть 27–37 тысяч проводок в секунду против расчётных 1,7, заметна лишь в цифрах. Важнее другое: при плотной упаковке страниц почти каждое обновление не HOT, и таблица `users` из 5000 строк за 100 000 обновлений разрастается до 20 МБ (до очистки автоочисткой) [4]. `fillfactor = 70` оставляет на странице место под новые версии, и 94,6 % обновлений становятся HOT. В миграциях такая настройка для `users` и `instances` пока не выполнена; она внесена в план второй итерации БД (работы 7.2 и 7.3, раздел 3.8). Рассинхрон баланса исключён механизмом и проверяется при каждом прогоне тестов, а сериализация операций одного пользователя через блокировку его строки — желаемое поведение.

3.6 Безопасность данных

3.6.1 Угрозы и рубежи защиты

Защита эшелонированная: запрос проходит четыре рубежа, каждый из которых закрывает свой класс ошибок и атак (рисунок 3). Права (рубеж 1) ограничивают, что роль вообще может делать; RLS (рубеж 2) — какие строки она видит; функции `SECURITY DEFINER` (рубеж 3) — какими операциями разрешено менять деньги и GPU; ограничения и триггеры (рубеж 4) не дают нарушить инвариант даже владельцу. Рассматриваются угрозы: доступ к данным чужого клиента (RLS, тест 07), SQL-инъекция (раздел 3.6.7), накрутка баланса и правка журнала (тесты 02, 07), избыточные права приложения (тест 07), кража паролей, ключей и секретов из дампа (тесты 06,

08, 12), утечка персональных данных аналитику (тест 07), подмена действий (тесты 02, 10), перехват трафика и потеря данных (разделы 3.6.4, 3.6.8).

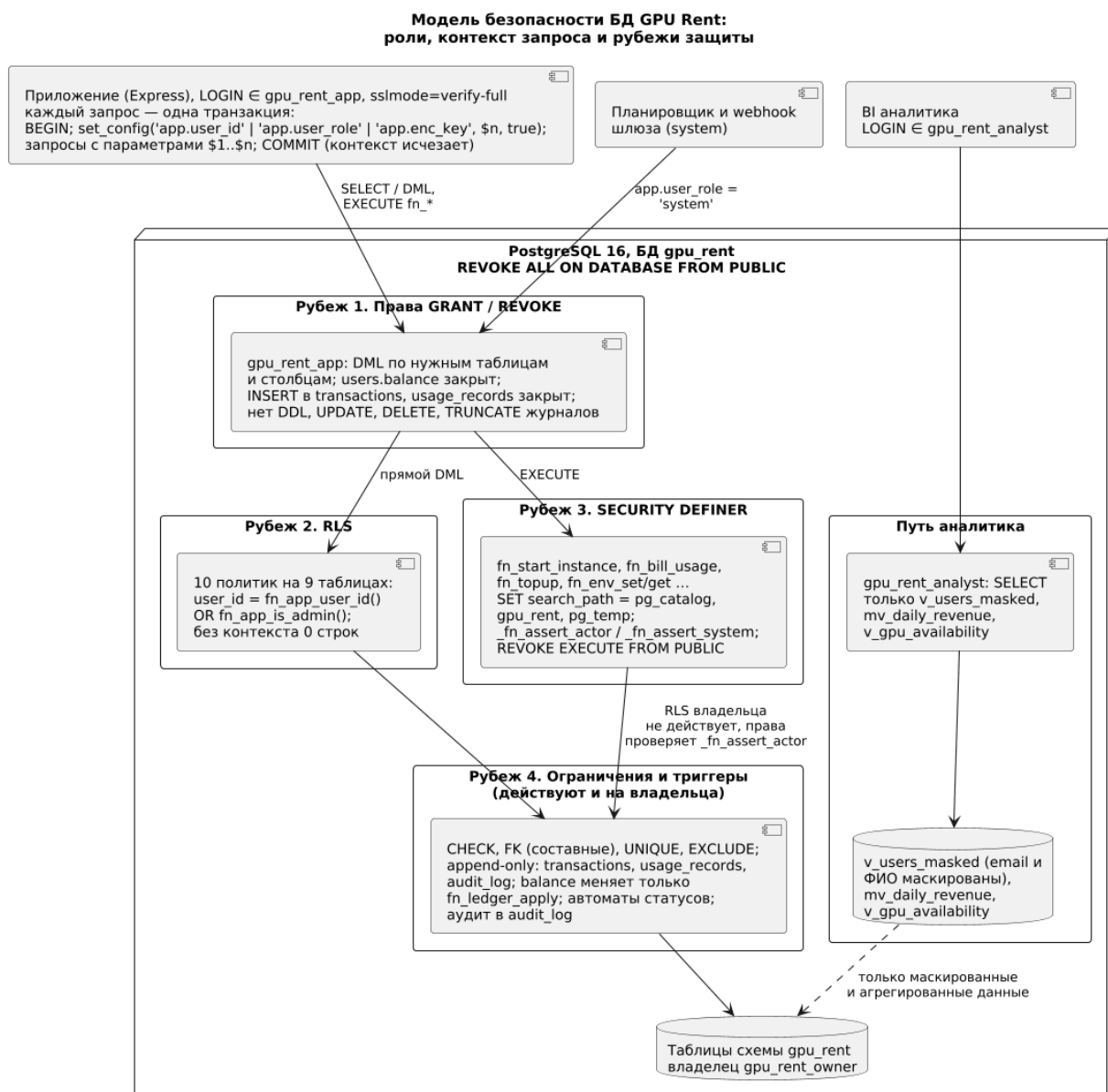


Рисунок 3 — Модель безопасности БД: роли, контекст запроса и рубежи защиты

3.6.2 Роли и привилегии

Права выданы по принципу наименьших: REVOKE ALL у PUBLIC на базу, схему public, таблицы, последовательности и функции, а ALTER DEFAULT PRIVILEGES закрывает EXECUTE и для будущих функций. Три роли (таблица 16) созданы как NOLOGIN; при развёртывании выдаётся собственный LOGIN-пользователь, входящий в роль (CREATE ROLE ... LOGIN ...

IN ROLE gpu_rent_app), пароль берётся из секрета окружения и в репозитории не хранится.

Таблица 16 — Роли и привилегии

Роль	Назначение	Разрешено	Запрещено
gpu_rent_owner	Владелец схемы, миграции, SECURITY DEFINER-функции	Всё в схеме; RLS на владельца не действует	Подключение из приложения не предусмотрено
gpu_rent_app	Приложение	SELECT; INSERT и UPDATE по перечню столбцов (баланс не входит); EXECUTE на 12 функциях; строки по политикам RLS	DDL и CREATE в схемах; UPDATE, DELETE, TRUNCATE журналов; прямой INSERT в transactions и usage_records; вызов fn_*; временные таблицы
gpu_rent_analyst	Аналитика	SELECT только из v_users_masked, mv_daily_revenue, v_gpu_availability	Таблицы, функции, ПДн
PUBLIC	Остальные	Ничего	Всё (REVOKE ALL)

3.6.3 Row-Level Security

Политики RLS [14] ограничивают чтение и запись строк instances, volumes, ssh_keys, api_keys и payments, только чтение — transactions и usage_records; секреты instance_env_vars видны тем, кто видит сам инстанс, а audit_log читает лишь администратор. Идентификатор пользователя приложение передаёт в каждой транзакции функцией set_config(..., true) (листинг 12): значение действует до COMMIT, не «протекает» между запросами через пул и совместимо с PgBouncer в режиме transaction. Значения берутся из серверной сессии, а не из тела запроса. Без контекста политика возвращает ноль строк, а не ошибку.

Листинг 12 — Политика RLS и контекст запроса

```
ALTER TABLE instances ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY p_instances ON instances FOR ALL TO gpu_rent_app
    USING (user_id = fn_app_user_id() OR fn_app_is_admin())
    WITH CHECK (user_id = fn_app_user_id() OR fn_app_is_admin());
BEGIN;
SELECT set_config('app.user_id', $1, true), -- на стороне приложения
       set_config('app.user_role', $2, true);
SELECT id, name, status FROM instances
WHERE user_id = $1 AND status <> 'terminated' ORDER BY created_at DESC;
```

COMMIT;

Действие политик проверено на сиде под ролью `gpu_rent_app` (таблица 17, откат транзакций).

Таблица 17 — Видимость строк под ролью приложения

Контекст	Запрос	Строк
Контекст не задан	<code>SELECT count(*) FROM instances</code>	0
<code>app.user_id = 6</code> , клиент	<code>SELECT count(*) FROM instances</code>	178
то же	<code>... WHERE user_id = 7</code> (чужие)	0
то же	<code>SELECT count(*) FROM transactions</code>	8137
<code>app.user_role = 'admin'</code>	<code>SELECT count(*) FROM instances</code>	20 000

Влияние RLS на время измерено дополнительно (разовый замер вне `db/bench`; сценарии (а), (б), (е) под суперпользователем и под ролью приложения с контекстом): планы те же, политика встраивается как условие `Filter`; время $0,043 \rightarrow 0,054$ мс (а), $0,057 \rightarrow 0,060$ мс (б), $0,048 \rightarrow 0,061$ мс (е), то есть накладные расходы порядка 10–20 мкс. RLS не заменяет `WHERE`: запрос `SELECT id FROM instances WHERE status <> 'terminated'` без `user_id` под ролью клиента читает все живые инстансы и отбрасывает чужие (отфильтровано 2432 строки), 7,326 мс против 0,054 мс. Приложение обязано писать собственное условие, а политика остаётся страховкой от его пропуска.

3.6.4 Шифрование и хранение секретов

Меры для каждого вида секретов и каналов сведены в таблице 18.

Таблица 18 — Защита секретов и каналов

Объект	Мера	Проверка
Пароль	<code>bcrypt</code> (стоимость не ниже 12, NFR-03) считается в приложении; в БД только хэш, <code>CHECK</code> формата <code>^\$2[abxy]\\$</code> не пропускает открытый пароль	Тесты 06, 12
API-ключ	Выдаётся один раз; хранится SHA-256 (32 байта, <code>UNIQUE</code> , <code>CHECK</code> <code>octet_length = 32</code>) и видимый префикс. Быстрого хэша достаточно: ключ случаен и длинен (приложение генерирует 256 бит), в отличие от пароля, который выбирает человек [15]	Тесты 06, 12
Переменные окружения	<code>pgp_sym_encrypt</code> (OpenPGP, по умолчанию AES-128 [16]); ключ приходит в <code>app.enc_key</code> и в БД не хранится; пустой ключ — ошибка GR006; неверный — ошибка, а не мусор	Тест 08 (19 проверок)

Объект	Мера	Проверка
Канал «приложение — БД»	ssl = on, в pg_hba.conf только hostssl со scram-sha-256, клиент с sslmode=verify-full	Эксплуатация; на стенде ssl = off
Диск и копии	Шифрование тома (LUKS), копии шифруются до отправки за пределы хоста	План

Листинг 13 — Шифрование переменных окружения (вывод psql на сцене, дополнительный прогон)

```

name      | bytes | head
HF_TOKEN   |    93 | c30d04070302 -- первые 6 байт шифртекста
WANDB_API_KEY |    96 | c30d04070302
SELECT pgp_sym_decrypt(value_encrypted, 'wrong') ...
ERROR:  Wrong key or corrupt data
SELECT fn_env_get(:iid, 'HF_TOKEN');                -- app.enc_key не задан
ERROR:  app.enc_key is not set
SELECT left(fn_env_get(:iid, 'HF_TOKEN'), 6);        -- верный app.enc_key
hf_999

```

Ограничения: ключ на время вызова доступен серверу и администратору БД, поэтому мера защищает от кражи дампа и копий, но не от администратора; ключ не должен попадать в журналы (log_statement = none по умолчанию, параметры привязки ограничиваются log_parameter_max_length); алгоритм aes256 выбирается параметром cipher-algo; массовой перешифровки при смене ключа нет.

3.6.5 Аудит и неизменяемость журналов

Триггеры аудита (0010_audit.sql) пишут в audit_log изменения роли и статуса пользователя, все операции над ценами и смену статуса инстанса. Актор берётся из app.user_id, адрес — из app.client_ip; системные действия (автостоп) имеют пустого актора. Функции триггеров объявлены SECURITY DEFINER, чтобы писать в журнал мог любой инициатор изменения. Журнал защищён двумя слоями: у роли приложения нет UPDATE, DELETE, TRUNCATE, а триггеры отклоняют их и у владельца; читает журнал только администратор (RLS). Аналогично защищены transactions и usage_records, а хранение не менее года (NFR-06) обеспечено запретом удаления; секционирование аудита не выполнено, так как его объём мал (195 строк в сцене). Поиск по содержимому обслуживает GIN-индекс: на 195

строках планировщик выбирает последовательное чтение, а при `enable_seqscan = off` использует `idx_audit_details` (104 КБ).

3.6.6 Маскирование и 152-ФЗ

Персональные данные в проекте — email, ФИО и IP-адрес в журнале аудита (`audit_log.ip`, его читает только администратор); других данных не хранится (минимизация, NFR-09). Аналитик работает с представлением `v_users_masked`: email сокращается до двух символов и домена, ФИО до инициалов. Под ролью `gpu_rent_analyst` представление возвращает, например, для администратора `ad***@gpu-rent.example` и А. С., для клиента 6 — `us***@example.com` и А. А. А., а прямое `SELECT email FROM users` завершается ошибкой `permission denied for table users`.

Требования закона № 152-ФЗ [17] реализуются так: соответствие целям и минимизация (ст. 5) — набор полей; защита при обработке (ст. 19) — разграничение доступа, шифрование, журнал, маскирование; хранение данных граждан РФ в базах на территории РФ (ст. 18) — размещение VPS в РФ. Обезличивание по требованию субъекта не реализовано: пользователя с историей операций нельзя удалить из-за внешних ключей, потребуется функция, заменяющая email и ФИО на обезличенные значения с сохранением журнала (раздел 3.8).

3.6.7 Защита от SQL-инъекций

Инъекция возникает, когда пользовательский ввод попадает в текст запроса. Меры [18]: приложение использует только параметризованные запросы (драйвер передаёт текст и значения отдельно), имена столбцов для сортировки берутся из белого списка; в функциях, доступных приложению, динамический SQL один — в `fn_ensure_usage_partition`, где имя и границы собираются через `format('%I', ...)` и `format('%L', ...)` из даты; прочие `EXECUTE` находятся в миграциях и сиде. Функции `SECURITY DEFINER`

работают с правами владельца, поэтому в каждой из 17 зафиксирован `SET search_path = pg_catalog, gpu_rent, pg_temp` (временная схема последней): иначе вызывающий мог бы подменить имя функции или оператора своим объектом и выполнить его с повышенными правами [19]; у приложения нет права `CREATE` ни в `gpu_rent`, ни в `public`. Наконец, успешная инъекция выполнялась бы от имени `gpu_rent_app`: она не могла бы напрямую писать в `transactions` и `usage_records`, менять схему и читать чужие строки при верном контексте. Но роль приложения вправе вызывать `fn_topup`, `fn_bill_usage` и `fn_refresh_daily_revenue`, а контекст `(app.user_id, app.user_role)` задаётся самим соединением, поэтому вставший на место приложения атакующий может подделать его и вызвать эти функции (раздел 3.6.9); полная защита требует отдельных `LOGIN`-ролей для планировщика и `webhook`, это в плане. Классификация атак и приёмы защиты описаны в [20, 21].

3.6.8 Резервное копирование и восстановление

Применяются два взаимодополняющих способа [22]. Логическая копия `pg_dump -Fc` (раз в сутки) переносима между версиями и восстанавливается выборочно. Физическая копия `pg_basebackup` вместе с архивом журнала предзаписи (`archive_mode = on, archive_command`) позволяет восстановиться на заданный момент (`PITR, recovery_target_time`). Целевые значения: потеря данных не более 5 минут (`archive_timeout = 300`), восстановление не более часа; они не измерялись. Копии шифруются и хранятся вне хоста, восстановление проверяется регулярно (ежемесячно). На стенде `wal_level = replica`, то есть уровня журнала достаточно для архивации; сам `archive_mode` включается с перезапуском.

Логическая копия проверена на сиде (дополнительное измерение): `pg_dump -Fc` базы 622 МБ занял 4,0 с и дал файл 36,7 МиБ, `pg_restore -j 4` в пустую базу — 7,5 с; число строк и хэши содержимого восьми групп таблиц совпали с исходными. Проверка выявила тонкость: параметры уровня

базы (`timezone = UTC, search_path`) и права на базу не переносятся `pg_restore` в заранее созданную базу (у восстановленной базы список прав пуст), и без `timezone` хэши временных меток расходились из-за часового пояса сессии. Поэтому восстановление использует `pg_dump --create` либо повторяет `ALTER DATABASE ... SET` и права из миграции 0001, а роли кластера переносятся отдельно (`pg_dumpall --globals-only`).

3.6.9 Граница доверия и ограничения защиты

Защита рассчитана на ошибки в коде приложения (забытый фильтр, подмена идентификатора), но не на полную компрометацию роли приложения:

- Контекст `app.user_id`, `app.user_role` и значения `admin`, `system` выставляет само приложение, поэтому тот, кто управляет соединением, может задать любые. Снижение риска: отдельные LOGIN-пользователи для планировщика и `webhook` с `EXECUTE` только на `fn_bill_usage`, `fn_topup`, `fn_refresh_daily_revenue` и проверка подписи `webhook` (план).
- Таблица `users` не защищена RLS: при входе по `email` идентификатор ещё неизвестен. Хэши паролей защищает `bcrypt`; кандидат на развитие — вход через функцию `SECURITY DEFINER` и RLS на `users`.
- Роль приложения может вставлять в `audit_log` строки с произвольным актором (`WITH CHECK (true)`), но не может изменить или удалить существующие.

3.7 Тестирование базы данных

Тесты написаны на SQL и запускаются скриптом `db/scripts/test.sh`. Каждый файл `db/tests/NN_*.sql` идёт в транзакции с откатом, строит собственную фикстуру (изолированные ДЦ `TST-1`, `TST-2`, модели,

пользователи), а проверки под ролями выполняются настоящим `SET LOCAL ROLE`. Провал завершает `psql` с ненулевым кодом, скрипт печатает `FAIL` и возвращает 1. Конкурентные проверки нельзя выполнить в одной сессии с откатом, поэтому `concurrency.sh` создаёт временную базу, запускает десятки параллельных сессий (одновременный старт обеспечивает барьер на advisory-блокировке) и удаляет её. Состав тестов дан в таблице 19.

Таблица 19 — Состав тестов

Файл	Что проверяет	Проверок
01_exclusion_constraints	EXCLUDE на аллокациях и ценах, CHECK диапазонов	13
02_ledger	Неизменяемость журнала, <code>balance = SUM</code> , запрет прямого <code>UPDATE</code> , знак и тип	32
03_instance_lifecycle	Запуск (ровно <code>gpu_count</code> GPU одной ноды, <code>best fit</code>), остановка, возобновление, терминация, права, тома	77
04_billing	Точная сумма, повторный проход, округление, хранение, автостоп, <code>p_user_id</code>	53
05_topup	Идемпотентность пополнения, состояния платежа, права	18
06_owner_consistency	Составные внешние ключи, форматы (<code>bcrypt</code> , <code>email</code> , <code>SHA-256</code>), диапазоны	21
07_rls_and_roles	RLS под реальными ролями, права приложения, аналитик, роль без прав	80
08_env_encryption	Верный, неверный и пустой ключ; чужой инстанс	19
09_partitioning	Границы, маршрутизация, отсечение, <code>fn_ensure_usage_partition</code> , триггеры секций	27
10_audit	Триггеры аудита, актор, IP, GIN-поиск	19
11_views	<code>v_gpu_availability</code> , <code>mv_daily_revenue</code> без умножения сумм	15
12_seed_integrity	Сверка сида: баланс, списания, индексы, объёмы	32
13_ssh_key	SSH-ключ инстанса: запись при запуске, отказ для чужого ключа, <code>SET NULL</code> при удалении ключа	8
concurrency.sh	12 запусков на 4 GPU, 10 параллельных <code>fn_topup</code> , биллинг и остановка	14

Шесть обязательных проверок спецификации покрыты так: повторный биллинг на тот же момент ничего не списывает (04); второй `fn_topup` возвращает `false` и не зачисляет (05, `concurrency.sh`); прямой `UPDATE users.balance` отклонён (02, 07); запись потребления с инстансом чужого

пользователя и запуск с SSH-ключом другого пользователя отклонены составными внешними ключами (06, 13); TRUNCATE transactions отклонён (02, 07); fn_start_instance выделяет ровно gpu_count GPU одной ноды (03). Результат полного прогона `bash db/scripts/test.sh` (код возврата 0):

Листинг 14 — Вывод `test.sh`

```
PASS 01_exclusion_constraints      13 checks
PASS 02_ledger                    32 checks
PASS 03_instance_lifecycle        77 checks
PASS 04_billing                   53 checks
PASS 05_topup                     18 checks
PASS 06_owner_consistency         21 checks
PASS 07_rls_and_roles             80 checks
PASS 08_env_encryption            19 checks
PASS 09_partitioning             27 checks
PASS 10_audit                    19 checks
PASS 11_views                    15 checks
PASS 12_seed_integrity           32 checks
PASS 13_ssh_key                   8 checks
PASS concurrency                 14 checks
----
PASS: 14 файлов, 428 проверок
```

Тесты идут на сиде, поэтому `fn_bill_usage` внутри них дополнительно обрабатывает сидовых пользователей; результат откатывается, а проверки привязаны к пользователям фикстуры. Мутационная проверка (намеренное ослабление защит с контролем падения тестов) в репозиторий не входит, поэтому полнота оценивается только перечнем инвариантов.

3.8 Ограничения реализации и развитие

- **Известные ограничения модели** (описаны, не реализованы): подтверждение фактической остановки агентом ноды; история размеров томов для точного биллинга хранения после расширения; политика допустимого долга; накопительное округление (интервал округляется до 4 знаков, дешевле 0,0001 ₽ откладывается).
- **Состояние `failed`**: триггер допускает переход, но функции для него нет, а прямое изменение статуса у приложения закрыто; появится с протоколом агента ноды.

- **Биллинг хранения раз в минуту:** в проходе сида на 88 записей GPU приходится 2092 записи хранения, то есть при вызове раз в минуту около 3 млн строк в сутки. Функция биллит интервал независимо от частоты вызова, поэтому хранение можно считать раз в час и сократить число строк в 60 раз; для этого нужен отдельный режим вызова.
- **Блокировки и повторы:** проход одной транзакцией держит блокировки пользователей до конца, при большом числе пользователей планировщик вызывает `fn_bill_usage` по одному (`p_user_id`); ложный отказ GR001 при конкуренции требует повтора со стороны приложения.
- **Срок хранения и секции:** внешний ключ `transactions → usage_records` не позволяет отсоединить старую секцию, пока на неё ссылается журнал; `transactions` не секционирована и растёт вровень с потреблением (около 12 ГиБ в год по расчёту). Нужно секционирование журнала либо совместное архивирование.
- **fillfactor:** для `users` и `instances` стоит снизить до 70 отдельной миграцией (раздел 3.5.3).
- **Безопасность и эксплуатация:** отдельные роли планировщика и `webhook`, RLS для `users`, обезличивание по запросу (раздел 3.6.9); мониторинг, автоматическое создание секций, копирование и PITR описаны планом и не автоматизированы.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Вопросы уровня 2 (неудовлетворительно)

4.1.1 Какие основы проектирования баз данных вы усвоили?

Проектирование идёт слоями: концептуальная модель (сущности и связи), логическая (таблицы, ключи, нормальные формы), физическая (типы, ограничения, индексы, секционирование, права). Усвоены виды ключей (первичные, внешние, составные, суррогатные bigint и uuid), выбор типов (numeric для денег вместо float, timestamptz, tstzrange; таблица 2), ограничения целостности, закрепляющие правила в самой БД (таблица 8), индексы и их цена (таблицы 3, 11, 12), транзакции и блокировки при конкурентном доступе (рисунок 1), MVCC (раздел 3.1.4). Главный принцип проекта: инварианты денег и GPU гарантирует БД, а не код приложения.

4.1.2 Могли бы вы описать процесс анализа требований и определения сущностей для базы данных?

Из требований П2 выделяются существительные, связи и правила, затем для каждой сущности определяются ключ, атрибуты и ограничения. Примеры: FR-15 (цены с историей без пересечений) даёт `gpu_prices` с периодом и EXCLUDE; FR-10 (цена фиксируется при запуске) — столбец `price_per_hour_snapshot`; FR-11 (идемпотентность по идентификатору платежа) — `UNIQUE (provider, provider_payment_id)`; NFR-04 (баланс не расходится с журналом) — журнал `transactions` и триггер баланса; NFR-05 (десятки миллионов строк в год) — секционирование `usage_records`. Затем анализируются данные: объёмы (таблица 4) и горячие запросы (таблица 5) определяют индексы, секции и кэш.

4.1.3 Какие основные принципы нормализации баз данных вы понимаете?

Нормализация устраняет дублирование и аномалии обновления, вставки и удаления. Первая нормальная форма требует атомарных значений, вторая — зависимости неключевых атрибутов от всего ключа, третья — отсутствия зависимостей между неключевыми атрибутами [1]. В проекте справочники и цены вынесены в отдельные таблицы, связь инстансов с GPU разрешена таблицей `instance_gpus`, ДЦ инстанса определяется через ноду (раздел 3.5.1). Нормализация — исходная точка, отступать от неё допустимо осознанно и с механизмом согласованности (раздел 3.5.2).

4.2 Вопросы уровня 3 (удовлетворительно)

4.2.1 Какие ключевые аспекты проектирования баз данных для веб-приложений вы изучили?

Аспекты веб-нагрузки: много одновременных запросов (блокировки, `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, `EXCLUDE`; рисунок 1), повторы запросов и уведомлений (идемпотентность `fn_topup` и биллинга), целостность на уровне БД, преобладание чтения и потребность в кэше, пагинация (`keyset`), передача контекста пользователя в транзакции через пул соединений (`set_config`, раздел 3.6.3), версионизируемые миграции и воспроизводимые тесты, безопасность и эксплуатация (копии, мониторинг).

4.2.2 Могли бы вы рассказать о методах оптимизации производительности баз данных?

Изучены и применены индексы (B-tree, частичные, GiST, GIN, BRIN), секционирование с отсечением, материализованное представление с `REFRESH ... CONCURRENTLY`, денормализация с механизмом согласованности, `keyset-`

пагинация, кэширование на нескольких уровнях (таблица 13) и мониторинг. Метод один: измерить запрос по `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)`, внести изменение, измерить снова. Итоги шести сценариев — в таблице 10: от ускорения в 9 раз (каталог) до тысяч раз (баланс, история).

4.2.3 Какие аспекты безопасности данных были учтены при проектировании базы данных?

Ограничение доступа (три роли, `REVOKE ALL FROM PUBLIC`, права по столбцам, построчная безопасность), целостность (журналы только на добавление, запрет прямого изменения баланса), криптография (`bcrypt`, SHA-256 для API-ключей, `pgp_sym_encrypt` для секретов, TLS), аудит, маскирование персональных данных для аналитика, защита от SQL-инъекций, резервное копирование и соответствие 152-ФЗ (раздел 3.6).

4.3 Вопросы уровня 4 (хорошо)

4.3.1 Можете ли вы объяснить основные концепции проектирования баз данных для монолитных веб-приложений?

В монолите база — единая точка согласованности: запуск инстанса и списание денег выполняются одной ACID-транзакцией без распределённых саг. Отсюда концепции. Инварианты живут в БД (ограничения, триггеры, функции), потому что пишет в неё не только API, но и планировщик, `webhook` и администратор. Составные операции оформлены атомарными идемпотентными функциями (`fn_start_instance`, `fn_bill_usage`, `fn_topup`). Границы модулей обеспечиваются правами (роли, RLS), а не отдельными БД, что сохраняет путь к выделению сервисов. Масштабирование идёт от дешёвого к дорогому: индексы, секции, кэш, затем реплика чтения и пул соединений. Схема — часть кода: миграции версионизируются и проверяются тестами.

4.3.2 Какие методы оптимизации производительности баз данных вы рассмотрели и применили?

Применены: частичные индексы (а, д), секционирование и составной индекс (б), денормализация баланса (в), материализованное представление (г), keyset-пагинация (е); шесть сценариев измерены до и после (таблица 10). Рассмотрены, но не применены, потому что запас по бюджету 30 мс и по нагрузке уже велик: покрывающие индексы `INCLUDE`, чтение с реплики, PgBouncer; секционирование журнала `transactions` вынесено в развитие (раздел 3.8). Подготовленные выражения и Redis запланированы на работы 4.1 и 4.3, мониторинг — на работу 9.3 (разделы 3.4.6 и 3.4.8).

4.3.3 Какие решения по нормализации и денормализации данных были приняты в вашем проекте?

Модель приведена к НФБК; единственное отступление от первой нормальной формы — список портов шаблона. Денормализовано шесть мест (таблица 14): `users.balance`, `usage_records.user_id`, `instances.gpu_model_id`, суммы потребления и списания, границы биллинга `last_billed_at` и материализованное представление; у каждого есть механизм согласованности (триггер, составные внешние ключи, неизменяемость, `REFRESH CONCURRENTLY`) и тест. Для баланса измерены обе стороны: чтение быстрее в 3725 раз ($26,077 \rightarrow 0,007$ мс), запись проводки медленнее в 5,6–7,7 раза (27–37 мкс на строку), что при нагрузке проекта не заметно; найден и способ удешевить запись (`fillfactor 70`; таблица 15).

4.4 Вопросы уровня 5 (отлично)

4.4.1 Можете ли вы предоставить подробное описание процесса проектирования базы данных для монолитного веб-приложения?

Процесс состоял из шагов, у каждого из которых есть проверяемый артефакт: требования FR-01–FR-18 и NFR-01–NFR-09 (П2); концептуальная и логическая модель с нормализацией и проектом защиты (П3); физическая схема в 12 миграциях с типами, ограничениями, индексами и секциями (таблица 6); 12 триггерных функций и 12 функций приложения (запуск, биллинг, пополнение); детерминированный сид на 1,2 млн строк за 35 с; 426 автоматических проверок; замеры и оптимизация шести горячих запросов (таблица 10); роли, RLS, шифрование, аудит, маскирование (раздел 3.6); воспроизводимый запуск тремя скриптами. Процесс итеративен: замеры и тесты возвращали решения в схему (в индекс журнала добавлен `id` ради `keyset`-пагинации, граница биллинга томов вынесена в столбец, выявлена потребность в `fillfactor`).

4.4.2 Какие методы и инструменты вы использовали для оптимизации производительности вашей базы данных?

Инструменты: `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)`, `\timing` и `\gset` в скриптах `psql`, `pg_relation_size` и `pg_size_pretty`, `pg_stat_user_tables` (доля HOT-обновлений), сценарии `db/bench` с откатываемым `DROP INDEX` для состояния «до», детерминированный сид для воспроизводимости, скрипты `reset.sh`, `test.sh`, `bench.sh`. Методы: индексирование по типам (таблицы 3 и 11), секционирование с отсечением, материализованное представление, денормализация, `keyset`-пагинация, многоуровневое кэширование (таблица 13), мониторинг. Каждая мера подтверждена числом страниц и временем (таблица 10), а её цена измерена (таблицы 12 и 15).

4.4.3 Какие меры безопасности данных были реализованы в вашей базе данных, и как они обеспечивают защиту информации?

Реализованы: 1) роли `owner`, `app`, `analyst` и `REVOKE ALL FROM PUBLIC` — минимальные права, нет `DDL`, `TRUNCATE` и `UPDATE` журналов; 2) `RLS` на девяти таблицах — клиент видит только свои строки, без контекста строк нет (таблица 17); 3) запрет прямого изменения баланса и журналы только на добавление — деньги нельзя подделать задним числом; 4) составные внешние ключи и `CHECK` — данные разных владельцев не смешиваются; 5) `bcrypt`-хэши паролей (формат проверяет `CHECK`) и `SHA-256` API-ключей — дампы не раскрывают секретов; 6) `pgp_sym_encrypt` для переменных окружения с ключом вне БД (листинг 13); 7) `SECURITY DEFINER` с фиксированным `search_path` — функции нельзя перехватить; 8) аудит изменений ролей, цен и статусов в неизменяемом журнале; 9) маскирование email и ФИО для аналитика (раздел 3.6.6); 10) параметризованные запросы и минимальные права ограничивают последствия инъекции (но подделка контекста и вызов `fn_topup`, `fn_bill_usage` остаются возможными: граница доверия описана в разделе 3.6.9). Эксплуатационные меры (`TLS`, шифрование дисков и копий, `PITR`) описаны планом, логическая копия и восстановление проверены. Реализованное в БД покрыто тестами (таблица 19), границы защиты указаны в разделе 3.6.9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе выполнена физическая реализация базы данных GPU Rent в PostgreSQL 16: 19 таблиц (в том числе партиционированная `usage_records` с 15 месячными секциями), 9 enum-типов, 65 индексов, 3 ограничения EXCLUDE, 20 триггеров, 33 функции, 2 представления и материализованное представление, три роли и 10 политик RLS в 12 версионизируемых миграциях. Детерминированный сид (5000 пользователей, 20 000 инстансов, 1,18 млн записей потребления, 1,21 млн проводок) загружается за 37 с. Запуск инстанса безопасен при конкуренции (`FOR UPDATE SKIP LOCKED` и EXCLUDE: из 12 одновременных запросов на 4 GPU ровно 4 успеха), биллинг и пополнение идемпотентны, баланс совпадает с журналом.

Оптимизация подтверждена замерами: пять мер дали ускорение от 8,5 раза (каталог, 8,5–9,3 раза) до тысяч раз (баланс, история, расходы за месяц), при этом цена индексов (вставка втрое медленнее при пяти индексах) и денормализации баланса (запись проводки медленнее в 5,6–7,7 раза) для расчётной нагрузки несущественна. Безопасность обеспечена четырьмя рубежами (права, RLS, функции с фиксированным `search_path`, ограничения и триггеры); секреты шифруются, журналы неизменяемы, аналитик видит только маскированные данные. Проверка: 428 автоматических проверок (PASS: 14 файлов), логическая копия восстановлена без расхождений.

Ограничения: замеры выполнены на одной машине с настройками по умолчанию, время микросекундных запросов шумит (достоверны порядок величины и число страниц); прикладной кэш, мониторинг, копирование и TLS описаны планом. Для второй итерации БД выявлены доработки: `fillfactor` для `users` и `instances`, биллинг хранения раз в час, секционирование журнала, отдельные роли для планировщика и `webhook`, RLS для `users`, обезличивание по запросу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с.
2. PostgreSQL 16 Documentation: Indexes [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/indexes.html> (дата обращения: 30.09.2026).
3. Winand M. SQL Performance Explained. — Vienna: Markus Winand, 2012. — 204 p. — URL: <https://use-the-index-luke.com/> (дата обращения: 30.09.2026).
4. PostgreSQL 16 Documentation: Concurrency Control [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/mvcc.html> (дата обращения: 30.09.2026).
5. Клеппман М. Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка. — СПб.: Питер, 2018. — 640 с.
6. PostgreSQL 16 Documentation: SELECT, The Locking Clause [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/sql-select.html#SQL-FOR-UPDATE-SHARE> (дата обращения: 30.09.2026).
7. PostgreSQL 16 Documentation: Using EXPLAIN [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/using-explain.html> (дата обращения: 30.09.2026).
8. PostgreSQL 16 Documentation: Table Partitioning [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-partitioning.html> (дата обращения: 30.09.2026).
9. PostgreSQL 16 Documentation: REFRESH MATERIALIZED VIEW [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/sql-refreshmaterializedview.html> (дата обращения: 30.09.2026).
10. PostgreSQL 16 Documentation: Resource Consumption [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/runtime-config-resource.html> (дата обращения: 30.09.2026).

11. PgBouncer Documentation: Configuration [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.pgouncer.org/config.html> (дата обращения: 30.09.2026).
12. PostgreSQL 16 Documentation: pg_stat_statements [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/pgstatstatements.html> (дата обращения: 30.09.2026).
13. PostgreSQL 16 Documentation: auto_explain [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/auto-explain.html> (дата обращения: 30.09.2026).
14. PostgreSQL 16 Documentation: Row Security Policies [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-rowsecurity.html> (дата обращения: 30.09.2026).
15. Шнайер Б. Прикладная криптография. — Питер, 2008. — 784 с..
16. PostgreSQL 16 Documentation: pgcrypto [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/pgcrypto.html> (дата обращения: 30.09.2026).
17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ресурс]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 30.09.2026).
18. OWASP SQL Injection Prevention Cheat Sheet [Электронный ресурс]. — URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 30.09.2026).
19. PostgreSQL 16 Documentation: CREATE FUNCTION, Writing SECURITY DEFINER Functions Safely [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/sql-createfunction.html#SQL-CREATEFUNCTION-SECURITY> (дата обращения: 30.09.2026).
20. Гудро М. Тайны хакеров. Безопасность Web-приложений. — ДМК Пресс, 2019. — 480 с..

21. Митник К. Искусство обмана. Хакерские приемы и тактики. — Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 488 с..

22. PostgreSQL 16 Documentation: Backup and Restore [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/backup.html> (дата обращения: 30.09.2026).